

Architecture

■■ Arquitectura del Proyecto - Documentos BLATAM

Este documento describe la arquitectura, estructura y organización del proyecto Documentos BLATAM.

■ Tabla de Contenidos

- [Visión General](#visión-general)
- [Estructura de Directorios](#estructura-de-directorios)
- [Organización por Categorías](#organización-por-categorías)
- [Sistema de Metadatos](#sistema-de-metadatos)
- [Flujo de Documentación](#flujo-de-documentación)
- [Herramientas y Scripts](#herramientas-y-scripts)
- [Convenciones](#convenciones)

■ Visión General

Documentos BLATAM es un ecosistema de documentación empresarial organizado por categorías funcionales. Cada categoría contiene documentación especializada, scripts, templates y recursos relacionados.

Principios de Diseño

1. **Modularidad:** Cada categoría es independiente pero interconectada
2. **Escalabilidad:** Fácil agregar nuevas categorías y contenido
3. **Navegabilidad:** Sistema de índices y enlaces claro
4. **Mantenibilidad:** Estructura consistente y documentada

■ Estructura de Directorios

Estructura Principal

```
documentos_blatam/ ■■■■ README.md # Punto de entrada principal ■■■■ CONTRIBUTING.md #
Guía de contribución ■■■■ CHANGELOG.md # Historial de cambios ■■■■ SETUP.md # Guía de
configuración ■■■■ ARCHITECTURE.md # Este archivo ■■■■ ROADMAP.md # Hoja de ruta ■ ■■■■
00_version_management/ # Gestión de versiones ■■■■ 01_marketing/ # Marketing digital
■■■■ 01_webinar_campaign/ # Campañas de webinars ■■■■ 02_consciousness_systems/ #
Sistemas de consciencia ■■■■ 02_finance/ # Finanzas ■■■■ 03_human_resources/ # Recursos
humanos ■■■■ 04_business_strategy/ # Estrategia empresarial ■■■■ 04_operations/ #
Operaciones ■■■■ 05_technology/ # Tecnología ■■■■ 06_documentation/ # Documentación
central ■■■■ 06_strategy/ # Estrategia ■■■■ 07_advanced_features/ # Características
avanzadas ■■■■ 07_risk_management/ # Gestión de riesgos ■■■■
08_ai_artificial_intelligence/ # IA ■■■■ 08_research_development/ # I+D ■■■■ 09_sales/ #
Ventas ■■■■ 10_customer_service/ # Atención al cliente ■■■■ 11_research_development/ #
I+D ■■■■ 11_system_architecture/ # Arquitectura de sistemas ■■■■ 12_quality_assurance/ #
Aseguramiento de calidad ■■■■ 12_user_guides/ # Guías de usuario ■■■■
13_legal_compliance/ # Legal y compliance ■■■■ 14_procurement/ # Compras ■■■■
14_product_management/ # Gestión de productos ■■■■ 14_thought_leadership/ # Liderazgo
de pensamiento ■■■■ 15_customer_experience/ # Experiencia de cliente ■■■■
16_data_analytics/ # Analítica de datos ■■■■ 17_innovation/ # Innovación ■■■■
18_sustainability/ # Sostenibilidad ■■■■ 19_international_business/ # Negocios
internacionales ■■■■ 20_project_management/ # Gestión de proyectos ■■■■ ... (más
categorías)
```

Directorios Especiales

```
documentos_blatam/ ■■■■ tools/ # Herramientas y scripts globales ■■■■ Scripts/ # Scripts
de automatización ■■■■ Templates/ # Templates globales ■■■■ Tests/ # Tests y
validaciones ■■■■ Docs/ # Documentación adicional ■■■■ Static/ # Archivos estáticos ■■■■
Routes/ # Rutas de API (si aplica) ■■■■ Utils/ # Utilidades ■■■■ backups/ # Backups y
archivos antiguos
```

■■ Organización por Categorías

Sistema de Numeración

Las categorías principales usan numeración de dos dígitos:

- `00-09`: Infraestructura y gestión
- `01-09`: Funciones principales de negocio
- `10-19`: Funciones de soporte
- `20+`: Categorías especializadas

Estructura Interna de Categorías

Cada categoría típicamente contiene:

```
categoria/ ■■■■ readme.md # README de la categoría ■■■■ Documentation/ # Documentación
técnica ■■■■ Guides/ # Guías de usuario ■■■■ Templates/ # Templates específicos ■■■■
Scripts/ # Scripts relacionados ■■■■ Examples/ # Ejemplos prácticos ■■■■ Checklists/ #
Checklists ■■■■ Other/ # Otros recursos
```

Ejemplo: Categoría de Marketing

```
01_marketing/ ■■■■ readme.md # índice de marketing ■■■■ Campaigns/ # Campañas ■■■■
Automations/ # Automatizaciones ■■■■ Sequences/ # Secuencias de email/DM ■■■■ Scripts/ #
Scripts de marketing ■■■■ Templates/ # Templates de contenido ■■■■ Guides/ # Guías de
marketing ■■■■ Analytics/ # Analítica de marketing ■■■■ Other/ # Otros recursos
```

■ Sistema de Metadatos

Frontmatter YAML

Todos los documentos Markdown incluyen frontmatter:

```
--- title: "Título del Documento" category: "categoria" tags: ["tag1", "tag2", "tag3"]
created: "2025-01-15" updated: "2025-01-20" path: "ruta/completa/al/archivo.md" author:
"Nombre del Autor" (opcional) version: "1.0.0" (opcional) ---
```

Campos del Frontmatter

■ Flujo de Documentación

Creación de Nuevo Documento

```
1. Identificar categoría apropiada ↓ 2. Crear archivo con frontmatter ↓ 3. Escribir
contenido siguiendo estándares ↓ 4. Agregar enlaces relevantes ↓ 5. Actualizar índice
de la categoría ↓ 6. Validar formato y enlaces ↓ 7. Commit y push
```

Actualización de Documento Existente

```
1. Localizar documento ↓ 2. Actualizar contenido ↓ 3. Actualizar campo "updated" en
frontmatter ↓ 4. Verificar enlaces ↓ 5. Actualizar índice si es necesario ↓ 6. Commit
cambios
```

■■■ Herramientas y Scripts

Scripts de Organización

- `organize_root_files.py`: Organiza archivos del directorio raíz

- `organize_folders.py`: Organiza archivos en carpetas
- `verify_organization.py`: Verifica organización

Scripts de Validación

- `frontmatter_validator.py`: Valida frontmatter
- `find_broken_links.py`: Encuentra enlaces rotos
- `validate_templates.py`: Valida templates

Scripts de Análisis

- `analyze_content.py`: Analiza contenido
- `generate_index.py`: Genera índices
- `quick_stats.py`: Estadísticas rápidas

Herramientas de Marketing

- `tools/apply_tokens.js`: Aplica tokens a templates
- `tools/build_utm_url.js`: Genera URLs con UTM
- `tools/generate_qr.js`: Genera códigos QR

■ Convenciones

Nomenclatura de Archivos

- **Markdown**: `snake_case.md` o `kebab-case.md`
- **Scripts Python**: `snake_case.py`
- **Scripts JavaScript**: `camelCase.js` o `kebab-case.js`
- **Templates**: `template_name.md` o `TEMPLATE_NAME.md`

Estructura de Documentos

Enlaces

- **Enlaces internos**: Usar rutas relativas
- **Enlaces externos**: URLs completas
- **Enlaces a secciones**: Usar IDs de encabezados

Ejemplo de Estructura

Guía de Ejemplo

Introducción

Contenido Principal

Sección 1

Sección 2

Ejemplos

Recursos Relacionados

```
--- title: "Guía de Ejemplo" category: "06_documentation" tags: ["guia", "ejemplo"]
created: "2025-01-15" path: "06_documentation/guia_ejemplo.md" --- Descripción breve...
Contenido... Contenido... ```bash comando ejemplo ``` - [Enlace 1](ruta) -
[Enlace 2](ruta)
```

■ Interconexión

Sistema de Índices

- **Índice Principal**: `06\_documentation/INDEX.md`
- **Índices por Categoría**: `categoria/readme.md`
- **Índices Especializados**: Varios según necesidad

Enlaces Cruzados

- Enlaces relativos para documentos internos
- Referencias a categorías relacionadas
- Sistema de tags para descubrimiento

■ Escalabilidad

Agregar Nueva Categoría

Agregar Nuevo Tipo de Documento

■ Búsqueda y Descubrimiento

Métodos de Búsqueda

Tags Comunes

- ``guia``, ``guide``: Guías de usuario
- ``template``: Templates
- ``script``: Scripts
- ``checklist``: Checklists
- ``troubleshooting``: Solución de problemas
- ``api``: Documentación de API
- ``setup``: Configuración

■ Mejores Prácticas

■ Recursos Adicionales

- `[README.md]`(README.md) - Visión general
- `[CONTRIBUTING.md]`(CONTRIBUTING.md) - Guía de contribución
- `[SETUP.md]`(SETUP.md) - Configuración
- `[06_documentation/INDEX.md]`(06_documentation/INDEX.md) - Índice completo

Gráficas y Visualizaciones

